Dossier de problemes

Canvis físics i químics, la reacció química, la conservació de la massa, la velocitat de les reaccions, la combustió i la química de casa.

Pràctica

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

1 Canvis físics i canvis químics

1 **Físic o químic?** ●○○ a) fondre xocolata · b) torrar pa · c) dissoldre sucre · d) coure un ou · e) trencar un got · f) un clau que es rovella · g) bullir aigua · h) la llet que es fa iogurt.

2 **Evidències.** ●○○ Quina evidència de canvi químic hi ha en cada cas? a) el bicarbonat i el vinagre fan bombolles · b) la poma tallada s'enfosqueix · c) un llumí s'encén · d) la llet agra fa mala olor.

3 **Compte amb les evidències.** ●●○ Quan bullim aigua surten bombolles. Vol dir que és un canvi químic? Per què una sola evidència no sempre és suficient?

4 **El sucre que es crema.** ●●○ Explica la diferència entre fondre sucre i caramel·litzar-lo. Quin és físic i quin químic? Com ho saps?

2 La reacció química

5 **Reactius i productes.** ●○○ Identifica els reactius i els productes: a) carbó + oxigen → diòxid de carboni · b) ferro + oxigen + aigua → rovell · c) bicarbonat + vinagre → acetat de sodi + aigua + diòxid de carboni.

6 **Escriu la reacció** ●●○ amb paraules: a) el metà crema amb l'oxigen i forma diòxid de carboni i aigua; b) el llevat transforma el sucre en diòxid de carboni i alcohol.

7 **Els àtoms es reorganitzen.** ●●○ En la reacció hidrogen + oxigen → aigua, compta els àtoms abans i després en el model: 2 molècules d'hidrogen (H_2) i 1 d'oxigen (O_2) formen 2 molècules d'aigua (H_2O). Hi ha els mateixos àtoms?

8 **Dibuixa el model** ●●● de la reacció del carboni amb l'oxigen: $C + O_2 \rightarrow CO_2$. Fes servir boles de colors i comprova que es conserven els àtoms.

9 **Vertader o fals?** ●●○ Justifica:

a. En una reacció química es creen àtoms nous.
b. Els productes tenen propietats diferents dels reactius.
c. Totes les reaccions són ràpides.
d. Cremar un paper és una reacció química.

3 La conservació de la massa

10 **Calcula.** ●○○ a) 12 g de carboni reaccionen amb 32 g d'oxigen. Quant diòxid de carboni es forma? b) 56 g de ferro i 32 g de sofre formen sulfur de ferro. Quina massa se n'obté?

11 **Quin reactiu falta?** ●○○ En una reacció es formen 18 g d'aigua a partir de 2 g d'hidrogen. Quanta massa d'oxigen ha reaccionat?

12 **El clau rovellat.** ●●○ Un clau de 10,0 g es rovella i passa a 10,6 g. S'ha creat massa? Explica d'on surt la massa que ha guanyat.

13 **Lavoisier i el globus.** ●●○ Fem reaccionar bicarbonat i vinagre en un got obert sobre la balança: abans 150,0 g i després 148,9 g. En una ampolla tancada amb un globus: 152,4 g i 152,4 g. Explica els dos resultats.

14 **La foguera.** ●●● Cremem 10 kg de fusta i queden 0,2 kg de cendres. On és la resta de massa? La massa dels productes és més petita, igual o més gran que 10 kg? Per què?

4 La velocitat de les reaccions

15 **Ràpida o lenta?** ●○○ Ordena de més ràpida a més lenta: el rovell d'un clau, l'explosió d'un petard, la fermentació del raïm, la combustió d'un llumí.

16 **Quin factor?** ●●○ Quin factor explica cada cas? a) Guardem la llet a la nevera · b) els trossos petits de llenya s'encenen abans que un tronc · c) el vinagre fort reacciona més de pressa · d) els enzims del cos fan anar les reaccions molt ràpid.

17 **El llevat.** ●●○ Posem llevat amb sucre i aigua en tres ampolles amb un globus: a 10 °C, a 35 °C i a 70 °C. Quin globus s'inflarà més? Per què el de 70 °C gairebé no s'infla?

18 **Dissenya l'experiment.** ●●● Vols comprovar si la mida dels trossos influeix en la velocitat de la reacció entre el marbre i el vinagre. Quina és la variable independent, la dependent i les controlades?

19 **La pastilla efervescent.** ●●○ Una pastilla efervescent sencera triga 60 s a dissoldre's en aigua a 20 °C. Prediu si trigarà més o menys: a) triturada · b) en aigua a 50 °C · c) en aigua amb gel. Justifica-ho.

5 Química de la cuina, combustió i seguretat

20 **Maillard o caramel·lització?** ●○○ a) la crosta del pa · b) el sucre que es fa caramel · c) la carn a la planxa · d) les galetes daurades.

21 **El triangle del foc.** ●●○ Quins són els tres costats del triangle del foc? Quin costat treus en cada cas? a) tapar una paella que crema · b) fer un tallafocs · c) tirar aigua a una foguera.

22 **Per què no aigua?** ●●○ Per què no s'ha de tirar mai aigua a una paella d'oli encesa ni a un aparell endollat que crema?

23 **El monòxid de carboni.** ●●○ Quan es forma el monòxid de carboni? Per què és tan perillós? Com el podem evitar?

24 **Conservar aliments.** ●●○ Explica per què cada mètode alenteix que els aliments es facin malbé: nevera, assecar, pasteuritzar, envasar al buit.

25 **Productes de neteja.** ●●● Per què no s'han de barrejar mai el lleixiu i l'amoníac (o el lleixiu i el salfumant)? Quines normes segueixes per fer servir productes de neteja?

Resultats

1. Físics: a, c, e, g · químics: b, d, f, h

2. a) gas · b) canvi de color · c) llum i calor · d) olor nova

3. No: és vapor d'aigua (canvi físic). Cal pensar si s'ha format una substància nova.

4. Fondre: físic (continua sent sucre, en refredar torna a ser sòlid i dolç). Caramel·litzar: químic (color marró, olor i gust nous).

5. Reactius a l'esquerra de la fletxa; productes a la dreta.

6. a) metà + oxigen → diòxid de carboni + aigua · b) sucre → diòxid de carboni + alcohol

7. Sí: 4 H i 2 O abans i després.

8. 1 C i 2 O abans i després; només canvien els enllaços.

9. a) F: es reorganitzen · b) V · c) F · d) V

10. a) 44 g · b) 88 g

11. 16 g

12. No: el ferro s'ha combinat amb oxigen (i aigua) de l'aire, 0,6 g.

13. Obert: s'escapen 1,1 g de CO_2. Tancat: el gas queda dins i la massa es conserva.

14. A l'aire, com a CO_2 i vapor d'aigua. Els productes pesen més de 10 kg perquè també hi ha l'oxigen que ha reaccionat.

15. Petard → llumí → fermentació → rovell

16. a) temperatura · b) superfície de contacte · c) concentració · d) catalitzador

17. El de 35 °C. A 70 °C els fongs del llevat moren.

18. Independent: mida dels trossos · dependent: temps o gas que es desprèn · controlades: massa de marbre, volum i concentració del vinagre, temperatura.

19. a) menys (més superfície) · b) menys (més T) · c) més (menys T)

20. a) Maillard · b) caramel·lització · c) Maillard · d) Maillard (i caramel·lització)

21. Combustible, oxigen i calor · a) oxigen · b) combustible · c) calor

22. L'aigua bull de cop i escampa l'oli encès; en un aparell, l'aigua condueix el corrent (electrocució).

23. En combustions amb poc oxigen. És tòxic i no fa olor. Ventilant i revisant els aparells de gas.

24. Fred (reaccions més lentes), sense aigua (no hi creixen microorganismes), calor que mata microorganismes, sense oxigen.

25. Desprenen gasos tòxics (cloramines, clor). Llegir l'etiqueta, no barrejar, ventilar, guardar-los a l'envàs original lluny dels infants.